

Sintesis dan Karakterisasi Nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ Sebagai Material Penyerap Gelombang Radar Berasal dari Pasir Besi dan Bonggol Jagung

Dyah Rizky Arum Wulandary^{1,a}, Nurul Hidayat^{1,b}, dan Ahmad Taufiq^{1,c*}

¹Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang No. 5 Malang, 65145, Indonesia

^adyah.rizky.2203226/students.um.ac.id, ^bnuruf.hidayat.fmipa/um.ac.id,
^{c*}ahmad.taufiq.fmipa/um.ac.id (corresponding author).

Kata Kunci: Nanokomposit, $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$, material penyerap radar, *reflection loss*.

Abstrak. Kemajuan teknologi militer yang pesat menuntut pengembangan sistem pertahanan strategis, terutama bagi negara maritim seperti Indonesia. Salah satu teknologi populer di bidang pertahanan adalah *stealth technology*, yang bertujuan untuk menurunkan nilai *Radar Cross Section* (RCS) suatu objek agar sulit terdeteksi oleh radar lawan. *Radar Absorbing Material* (RAM) menjadi solusi utama dalam mendukung kinerja *stealth technology*. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis dan mengevaluasi nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ sebagai material penyerap gelombang radar berbasis sumber daya lokal, yaitu pasir besi alam dan bonggol jagung. Fe_3O_4 disintesis melalui metode kopresipitasi, dilapisi SiO_2 menggunakan metode *in-situ*, kemudian dimodifikasi dengan *reduced graphene oxide* (rGO) yang disintesis dari bonggol jagung menggunakan reduksi termal. Variasi massa rGO (0 g; 0,3 g; 0,6 g; 0,9 g; dan 1,2 g) digunakan untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap struktur dan ukuran kristal, gugus fungsi, morfologi partikel, sifat kemagnetan, serta efektivitas penyerapan gelombang radar dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$. Karakterisasi dilakukan menggunakan *X-ray Diffraction* (XRD), *Fourier Transform Infrared* (FTIR), *Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive X-ray* (SEM-EDX), *Vibrating Sample Magnetometer* (VSM), dan *Vector Network Analyzer* (VNA). Karakterisasi XRD menunjukkan bahwa nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ mempunyai ukuran kristal 13,58 nm – 10,33 nm. Karakterisasi FTIR mengonfirmasi keberadaan setiap komponen melalui identifikasi gugus fungsi khas, yaitu pita serapan dari gugus fungsi Fe–O yang mengindikasikan terbentuknya Fe_3O_4 , vibrasi regangan Si–O–H, vibrasi asimetris Si–O–Si dan vibrasi simetris Si–O–Si menandakan adanya SiO_2 , serta gugus karboksil C=O dan vibrasi C=C mengindikasikan bahwa fase rGO telah terbentuk. Karakterisasi SEM memperlihatkan bahwa rentang ukuran distribusi partikel berada pada kisaran $31,06 \pm 0,75$ nm – $21,49 \pm 0,46$ nm. Karakterisasi VSM mengindikasikan bahwa nanokomposit memiliki sifat superparamagnetik, dengan nilai magnetisasi saturasi (M_s) menurun seiring peningkatan massa rGO. Lebih lanjut, karakterisasi VNA menunjukkan performa terbaik dalam penyerapan gelombang radar di sampel FSG-0,6 dengan nilai RL_{min} sebesar –40,48 dB dengan frekuensi sebesar 12,57 GHz.

Pendahuluan

Saat ini teknologi militer modern mengandalkan *Radio Detection and Ranging* (radar) [1]. Berbagai inovasi telah dikembangkan untuk mengurangi efektivitas radar dalam mendeteksi objek-objek militer, salah satunya adalah teknologi siluman (*stealth technology*) [2]. Kinerja *stealth technology* bergantung pada *Radar Cross Section* (RCS). Semakin besar nilai RCS, maka semakin mudah objek tersebut terdeteksi. Oleh karena itu, meminimalkan nilai RCS menjadi faktor utama untuk menghindari kemampuan deteksi oleh radar lawan [3]. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mengurangi nilai RCS adalah *Radar Absorbing Material* (RAM) [4]. Sejak tahun 1930-an, para peneliti terus berupaya mengembangkan RAM yang ringan, biaya produksinya rendah, kemampuan penyerapannya tinggi, serta bekerja pada *bandwidth* yang luas [5]. RAM umumnya dilapiskan pada permukaan pesawat atau tank, sehingga dapat mengatenuasi gelombang radar yang dipancarkan oleh transmitter radar [6]. Proses atenuasi tersebut secara garis besar terjadi karena RAM mengonversi energi elektromagnetik menjadi energi panas, melalui serangkaian mekanisme, seperti *magnetic loss*, *dielectric loss*, *interfacial polarization*, lebar pita serapan, *impedance matching*, *multiple scattering* dan lain sebagainya [7,8]. Akibatnya, gelombang yang terpantul kembali ke radar menjadi sangat

lemah, dan kendaraan militer menjadi sulit terdeteksi keberadaannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi perhatian besar untuk menciptakan material penyerap gelombang radar berkinerja tinggi.

Berdasarkan literatur yang tersedia, penggabungan antara material magnetik dan dielektrik menjadi strategi ideal dalam mengoptimalkan kinerja penyerapan radar oleh RAM [9]. Pendekatan tersebut berperan penting dalam memfasilitasi *impedance matching* serta redaman gelombang elektromagnetik dalam struktur rekayasa komposit [10]. Selama beberapa dekade terakhir, berkat kemampuan penyerapan yang kuat dan energi anisotropi yang besar, nanopartikel Fe_3O_4 (magnetit) merupakan material magnetik yang menjanjikan untuk aplikasi RAM. Fe_3O_4 telah menarik banyak perhatian karena bersifat anisotropi magnetokristalin, superparamagnetik, magnetisasi saturasi tinggi, sifat rugi magnetik baik, permitivitas listrik tinggi, permeabilitas magnetik tinggi, dan stabilitas kimia yang baik [11,12]. Lebih lanjut, keunggulan Fe_3O_4 terletak pada teknik produksinya yang relatif sederhana serta dapat disintesis dari bahan alam seperti pasir besi [13]. Hal ini menjadikan Fe_3O_4 sebagai material yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan [14]. Silvia *et al.* melaporkan telah berhasil mensintesis Fe_3O_4 dari pasir besi yang memiliki daya serap gelombang mikro dengan nilai refleksi minimum (RL) sebesar $-14,4$ dB pada 8 GHz dengan ketebalan 4 mm [13]. Namun, penggunaan material Fe_3O_4 murni sebagai RAM tidak dapat memenuhi kriteria material penyerap berkinerja tinggi karena beberapa keterbatasan, misalnya mudah beraglomerasi, kepadatan tinggi, kemampuan *dielectric loss* yang rendah, dan pita serapan sempit [15,16]. Oleh karena itu, para peneliti berupaya mengatasi masalah tersebut dengan mengintegrasikan Fe_3O_4 dan material dielektrik guna meningkatkan stabilitas dan menunjang pencocokan impedansi [17].

Salah satu pendekatan yang umum dilakukan adalah melapisi Fe_3O_4 dengan material dielektrik seperti SiO_2 [18]. SiO_2 merupakan bahan non-magnetik yang ideal untuk memodifikasi sifat permukaan dengan tetap mempertahankan morfologi dan karakteristik fisik dari nanopartikel inti Fe_3O_4 [19]. SiO_2 juga dibekali stabilitas termal yang tinggi dan struktur rongga kasar [20]. Lebih dari itu, pembentukan SiO_2 dapat memperbaiki dispersi dan stabilitas dari Fe_3O_4 . Dalam sebuah studi oleh Yusmaniar *et al.* kombinasi struktur *core shell* $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ mampu menghasilkan nilai RL sebesar $-34,29$ dB pada frekuensi 10,98 GHz [23]. Meskipun demikian, aplikasi yang memerlukan penyerapan gelombang radar lebih tinggi menuntut peningkatan kinerja $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan modifikasi dengan menambahkan material berbasis karbon. Material karbon menjanjikan sebagai aplikasi RAM karena berperan sebagai matriks polimer dan konfigurasi multilapisan yang mampu meningkatkan atenuasi gelombang elektromagnetik melalui mekanisme kehilangan dielektrik dan polarisasi antarmuka [24]. Beberapa material karbon yang digunakan sebagai RAM adalah karbon hitam, serat karbon, karbon nanotube, *reduce graphene oxide* (rGO), dan lain sebagainya [25]. Di antara bahan-bahan tersebut, rGO dianggap sebagai kandidat matriks yang sangat baik untuk aplikasi RAM karena memiliki densitas rendah, luas permukaan spesifik yang besar, banyak cacat struktural, dan dapat mempertahankan konduktivitas listrik yang luar biasa [26,27]. Sebagai contoh, Chen *et al.* melaporkan bahwa nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{rGO}$ memiliki performa penyerapan yang tinggi dengan nilai RL sebesar $-24,03$ dengan bandwidth penyerapan efektif mencapai 4,65 GHz [28]. rGO tidak hanya sebagai substrat konduktif, tetapi juga dianggap mampu meningkatkan *dielectric loss* dan memperbaiki migrasi elektron, sehingga kemampuan penyerapan gelombang elektromagnetik lebih optimal [29].

Kemajuan terbaru menunjukkan bahwa rGO dengan modifikasi tertentu memiliki keunggulan dibandingkan rGO konvensional. Pemanfaatan biomassa menjadi alternatif yang menarik untuk mensintesis rGO, seperti kulit salak, tempurung kelapa, serbuk gergaji, bonggol jagung, batang bayam dan lain sebagainya [30,31]. Bonggol jagung menjadi kandidat yang baik karena memiliki struktur mikropori yang tinggi, kehilangan konduktif yang baik, dan luas permukaan spesifik yang besar [32]. Bonggol jagung terdiri dari senyawa selulosa, hemiselulosa, dan lignin [33]. Lignin merupakan makromolekul alami terbesar setelah selulosa dan memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi, berkisar antara 55% hingga 66% [34]. Material karbon berbasis biomassa semakin diminati karena potensinya dalam menghasilkan produk dengan biaya produksi yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemanfaatan bonggol jagung yang melimpah di Indonesia dapat menjadi alternatif

dalam sintesis rGO dengan pendekatan yang lebih ekonomis.

Dari temuan-temuan yang diperoleh, masih sangat jarang ditemukan pemanfaatan bonggol jagung sebagai prekursor rGO yang dikombinasikan dengan $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pengkajian pengaruh variasi massa rGO (0 g; 0,3 g; 0,6 g; 0,9; dan 1,2 g) terhadap struktur kristal, gugus fungsi, morfologi, sifat magnetik, serta efektivitas penyerapan gelombang radar dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan material RAM yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, guna mendukung kemajuan teknologi siluman sebagai upaya memperkuat sistem pertahanan Indonesia.

Metode Penelitian

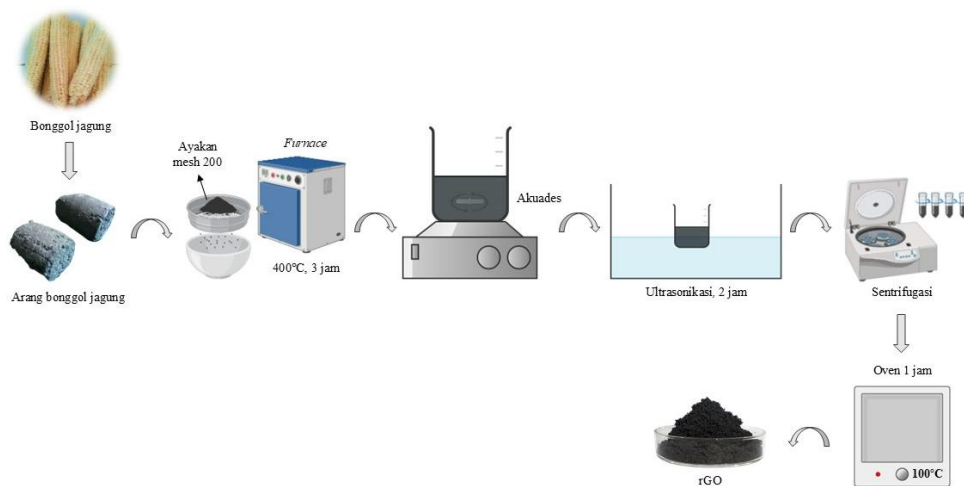
Prekursor yang digunakan dalam sintesis nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ terdiri atas pasir besi yang diperoleh dari Pantai Sine Tulungagung dan bonggol jagung yang dikumpulkan dari daerah Malang, Indonesia. Larutan *hydrochloric acid* (HCl) 37% didapatkan dari Merck, *ammonium hydroxide* (NH_4OH 6,5 M) menggunakan Merck, *tetraethyl orthosilicate* (TEOS) diperoleh dari Merck, dan etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) berasal dari Merck. Air deionisasi diperoleh dari Onelab, sedangkan akuades menggunakan grade pro-analysis.

Sintesis rGO dari bonggol jagung dilakukan melalui metode reduksi termal sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 [35]. Bonggol yang telah dibersihkan dari bijinya dibakar hingga menjadi arang. Arang tersebut kemudian dihancurkan hingga menjadi serbuk halus dan disaring menggunakan ayakan berukuran 200 mesh. Setelah mendapatkan serbuk halus, dilakukan proses karbonasi pada suhu 400°C selama tiga jam di dalam *furnace*. Selanjutnya, serbuk bonggol jagung sebanyak 3 g dicampur dengan 50 mL akuades. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam *ultrasonic bath* selama dua jam untuk menghasilkan larutan yang homogen. Setelah itu, sampel disentrifugasi pada kecepatan 6000 rpm selama 20 menit untuk membentuk endapan. Endapan yang diperoleh kemudian disaring dan dikeringkan pada suhu 100°C selama satu jam hingga diperoleh serbuk rGO berwarna hitam kecoklatan.

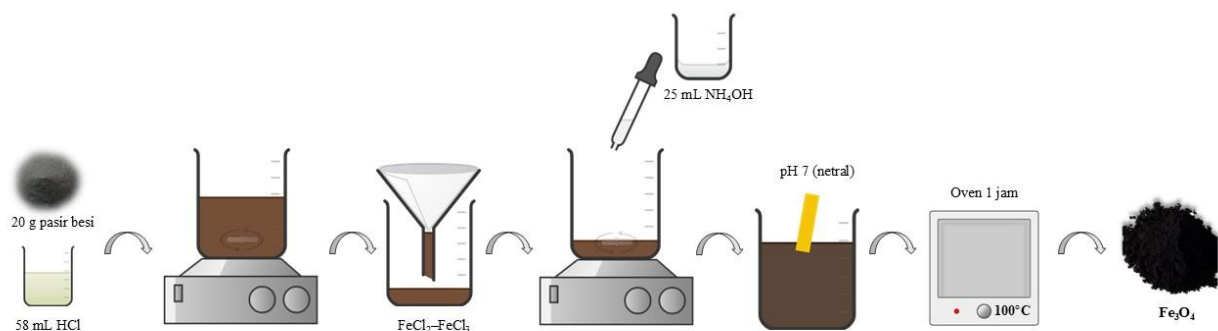
Sintesis nanopartikel Fe_3O_4 dilakukan menggunakan metode kopresipitasi [36]. Proses diawali dengan memisahkan kotoran dari pasir besi menggunakan magnet permanen. Sebanyak 20 g pasir besi kemudian direaksikan dengan 58 mL larutan HCl selama 30 menit sambil diaduk menggunakan *magnetic stirrer* pada suhu kamar untuk menghasilkan larutan $\text{FeCl}_2\text{--FeCl}_3$ seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Larutan ini selanjutnya dititrasi dengan 25 mL NH_4OH sambil terus diaduk selama 30 menit hingga terbentuk endapan berwarna coklat. Endapan tersebut dicuci menggunakan akuades hingga mencapai pH netral, kemudian disaring dan dikeringkan dalam oven pada suhu 100°C selama 1 jam. Selanjutnya, sintesis nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ dilakukan menggunakan *tetraethyl orthosilicate* (TEOS), sesuai metode sintesis *in-situ* yang telah dilaporkan dalam penelitian sebelumnya [37]. Sebanyak 1 g serbuk nanopartikel Fe_3O_4 dicampur dengan 24 mL akuades dan diaduk menggunakan ultrasonikasi selama 30 menit. Selanjutnya, 250 mL etanol ditambahkan ke dalam campuran tersebut sambil diaduk hingga homogen. Setelah itu, 4 mL NH_4OH (6,5 M) dan 5,8 mL TEOS ditambahkan secara bertahap, kemudian diaduk selama 8 jam pada suhu kamar seperti pada Gambar 3. Larutan yang terbentuk berwarna coklat kehitaman, kemudian dicuci dengan akuades hingga mencapai pH netral sebelum dilakukan penyaringan.

Sintesis nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ dilakukan menggunakan pencampuran basah sebagaimana yang terlihat pada Gambar 4 [38]. Pertama, rGO didispersikan dalam 50 mL air deionisasi dan disonikasi pada suhu kamar. Proses pembentukan komposit dilakukan dengan mencampurkan rGO yang telah terdispersi ke dalam larutan $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$. Sampel kemudian diberi kode FSG-0; FSG-0,3; FSG-0,6; FSG-0,9; dan FSG-1,2 sesuai dengan komposisi rGO masing-masing sebesar 0 g; 0,3 g; 0,6 g; 0,9 g; dan 1,2 g. Setelah itu, larutan $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ dikeringkan pada suhu 100°C selama 1 jam.

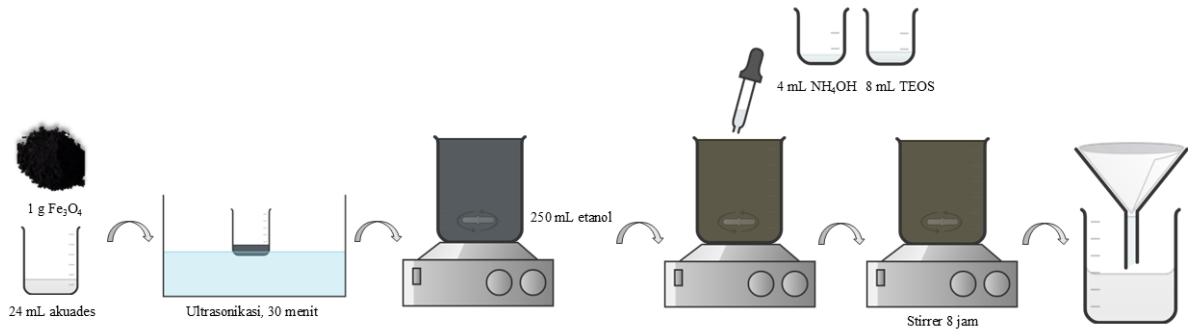
Berbagai karakterisasi dilakukan untuk mengkaji sifat fisik dan kimia dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$. Lebih lanjut, ilustrasi dari nanokomposit tersebut ditunjukkan pada Gambar 5. Untuk menentukan struktur, ukuran kristal, fasa, dan parameter kisi dilakukan karakterisasi menggunakan spektroskopi *X-Ray Diffraction* (XRD) (*X'Pert Pro*, $\text{Cu-K}\alpha$ 1,540 Å), sedangkan proses analisis difraksi dilakukan menggunakan perangkat lunak Rietica dan OriginPro. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi gugus fungsi dilakukan karakterisasi menggunakan *Fourier Transform Spektrofotometer* (FTIR) merek Shimadzu tipe *IRPrestige-21* dan hasil spektranya dianalisis menggunakan OriginPro. Sementara itu, untuk mengidentifikasi morfologi sampel, ukuran partikel, dan komposisi elemen, digunakan *Scanning Electron Microscopy–Energy Dispersive X-ray* (SEM-EDX) (merek FEI, tipe *Inspect-S50*) dengan analisisnya menggunakan *software* ImageJ dan OriginPro. Pengujian dilakukan di Laboratorium Mineral dan Material Maju, Universitas Negeri Malang dan Laboratorium Gelombang Mikro Fakultas Teknik, Universitas Mercubuana Jakarta. Sifat magnetik nanokomposit diuji menggunakan *Vibrating Sample Magnetometer* (VSM, tipe *Physical Properties Measurement System Quantum Design PPSM® VersaLab™ Cyrogen-Free 3*) untuk memperoleh parameter magnetik utama seperti magnetisasi saturasi (M_s), koersivitas (H_c), dan magnetisasi remanen (M_r), dengan analisis data dilakukan menggunakan OriginPro. Selain itu, kinerja penyerapan gelombang radar diuji menggunakan *Vector Network Analyzer* (VNA) pada rentang frekuensi 7–13 GHz sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6. Pengujian dilakukan dengan metode *one-port* pada suhu kamar, di mana sampel padat ditempatkan pada *holder* sehingga gelombang yang datang hanya mengalami refleksi atau penyerapan tanpa transmisi. Hasil pengujian divisualisasikan menggunakan OriginPro.



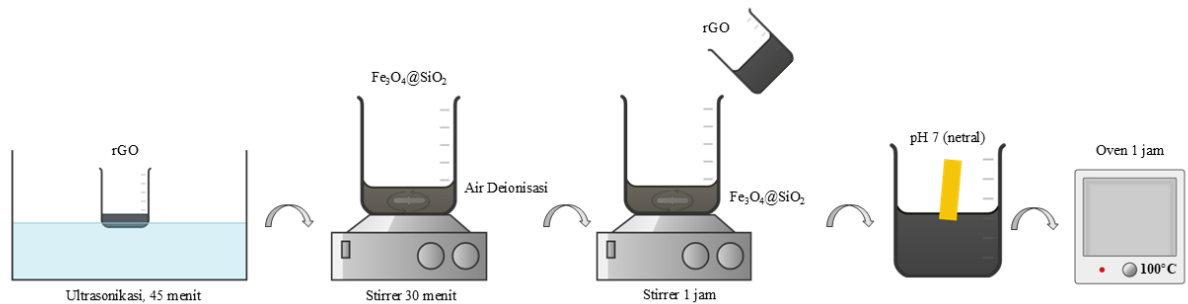
Gambar 1. Skema alur sintesis rGO menggunakan reduksi termal.



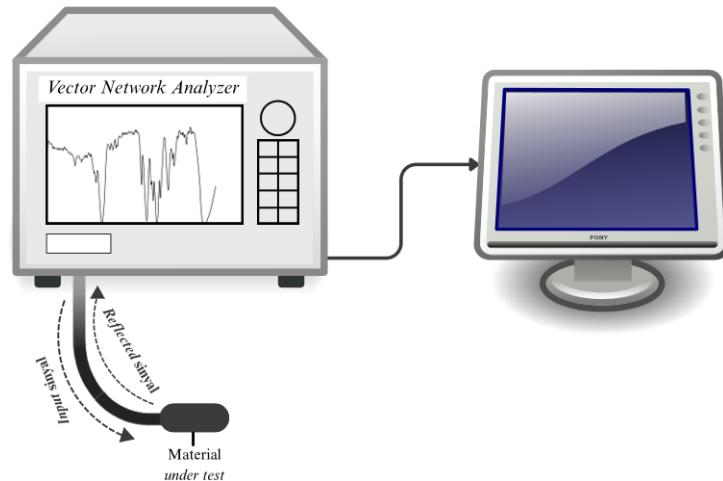
Gambar 2. Sintesis Fe_3O_4 dengan kopresipitasi.



Gambar 3. Sintesis $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ menggunakan metode *in-situ*.



Gambar 4. Sintesis $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ menggunakan pencampuran basah.



Gambar 5. Skema pengukuran penyerapan radar dengan VNA.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik pola difraksi rGO dari bonggol jagung menunjukkan puncak amorf pada sudut 2θ sebesar 24° – 27° . Hasil ini sejalan dengan studi sebelumnya yang melaporkan bahwa intensitas kecil tersebut berada pada bidang (002), serupa dengan rGO komersial [39]. Sementara itu, karakteristik silika amorf (SiO_2) ditandai oleh munculnya puncak lebar amorf pada sekitar 20° – 23° tanpa puncak difraksi tajam. Berdasarkan pola XRD yang disajikan pada Gambar 7, dapat diamati bahwa seluruh puncak difraksi menunjukkan kristalinitas tinggi dari Fe_3O_4 dengan struktur kristal spinel terbalik (*inverse spinel*) yang terdiri dari parameter kisi $a = b = c$ serta termasuk grup ruang Fd-3m. Dalam sistem kristal ini, ion Fe^{2+} dan Fe^{3+} terdistribusi pada situs oktahedral dan tetrahedral [40]. Geometri

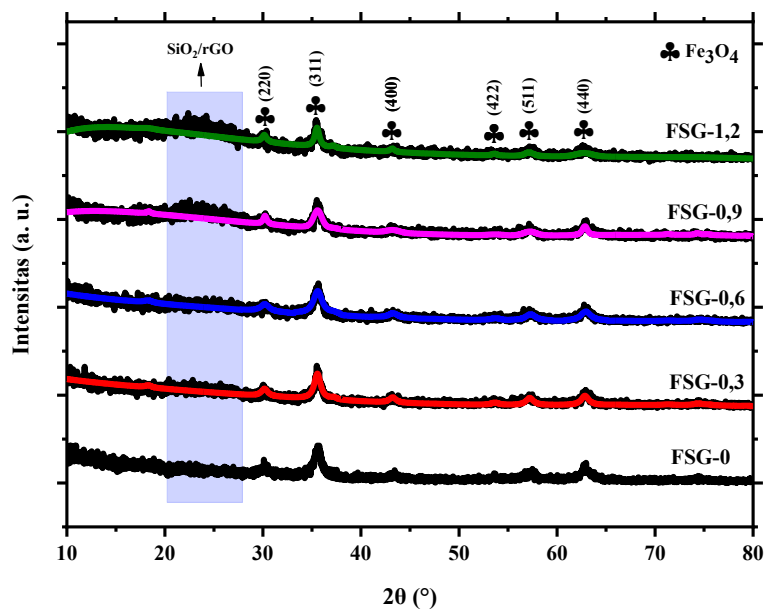
struktur kristal dan bentuk dari nanopartikel Fe_3O_4 ditunjukkan pada Gambar 8. Lebih lanjut, pola difraksi Fe_3O_4 menunjukkan puncak pada $30,06^\circ$ (220), $35,46^\circ$ (311), $43,21^\circ$ (400), $53,46^\circ$ (422), $57,08^\circ$ (511), $62,65^\circ$ (440), sesuai dengan yang dilaporkan oleh penelitian sebelumnya oleh Liu *et al* [41]. Puncak-puncak khas tersebut tetap tampak pada seluruh variasi sampel, yang mengindikasikan bahwa partikel Fe_3O_4 dapat mempertahankan struktur yang sama di dalam material komposit. Selain itu, hasil tersebut mengonfirmasi bahwa nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ telah berhasil disintesis menggunakan pasir besi sebagai prekursor alami.

Ukuran partikel dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ dapat dihitung berdasarkan persamaan *Debye-Scherrer* seperti yang disajikan pada Persamaan (1) [42]:

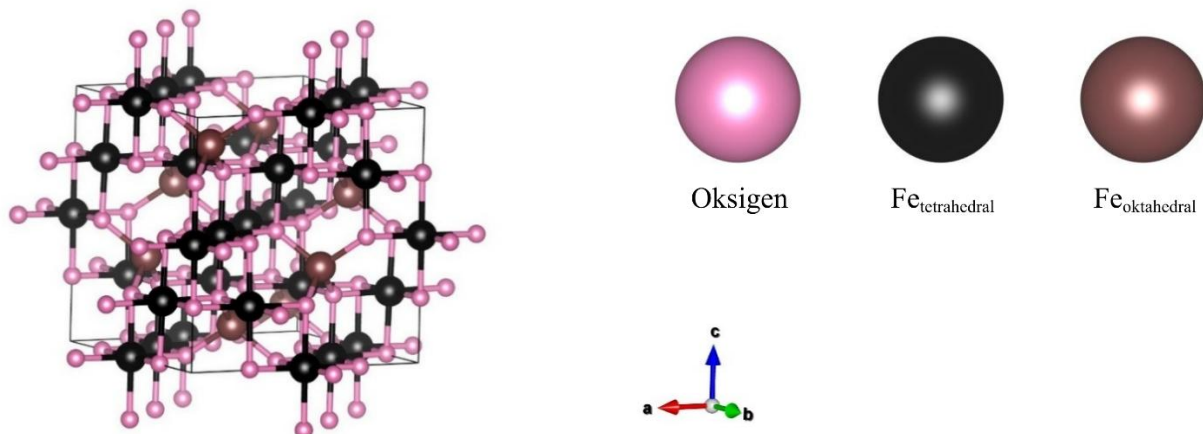
$$D_{hkl} = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (1)$$

di mana D_{hkl} adalah ukuran kristal pada bidang hkl , k adalah konstanta bernilai 0,9, β adalah nilai *full-width at half-maximum* (FWHM) dari garis difraksi XRD, λ adalah panjang gelombang sinar-X dari sumber Cu $K\alpha$, dan θ adalah setengah dari sudut difraksi 2θ . Hasil analisis ditunjukkan pada Tabel 1.

Ukuran partikel pada nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ menunjukkan kecenderungan menurun seiring bertambahnya komposisi rGO. Penurunan ini disebabkan oleh peran rGO yang memiliki luas permukaan tinggi, sehingga mampu menyediakan lebih banyak situs nukleasi dan menghambat pertumbuhan kristal Fe_3O_4 dalam matriks SiO_2 . Mekanisme tersebut serupa dengan temuan dari studi sebelumnya bahwa rGO memungkinkan terbentuknya ukuran kristalit yang lebih kecil [43]. Selanjutnya, terlihat bahwa penambahan rGO dapat menurunkan nilai parameter kisi dari $8,3671 \text{ \AA}$ menjadi $8,3561 \text{ \AA}$. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh interaksi antara lapisan SiO_2 dengan struktur spinel inti yang menyebabkan kontraksi kisi akibat tegangan internal dan distorsi struktur [44]. Data pola difraksi pada nanokomposit ini kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan perangkat lunak Rietica. Parameter kecocokan antara model hasil *refinement* dan pola difraksi XRD yang diperoleh secara eksperimen ditampilkan pada Tabel 4. Berdasarkan nilai *Goodness-of-fit* (GoF) yang berada pada rentang 1,22 hingga 1,55 dapat disimpulkan bahwa kualitas kecocokan tersebut berada dalam kategori baik karena berada di bawah batas standar kelayakan, yaitu $< 4\%$ [45]. Dengan demikian, hasil *refinement* yang diperoleh dapat dianggap reliabel dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penarikan informasi struktur kristal.



Gambar 6. Pola difraksi XRD dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.



Gambar 7. Struktur kristal dari nanopartikel Fe_3O_4 .

Tabel 1. Parameter kisi dan ukuran partikel dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$

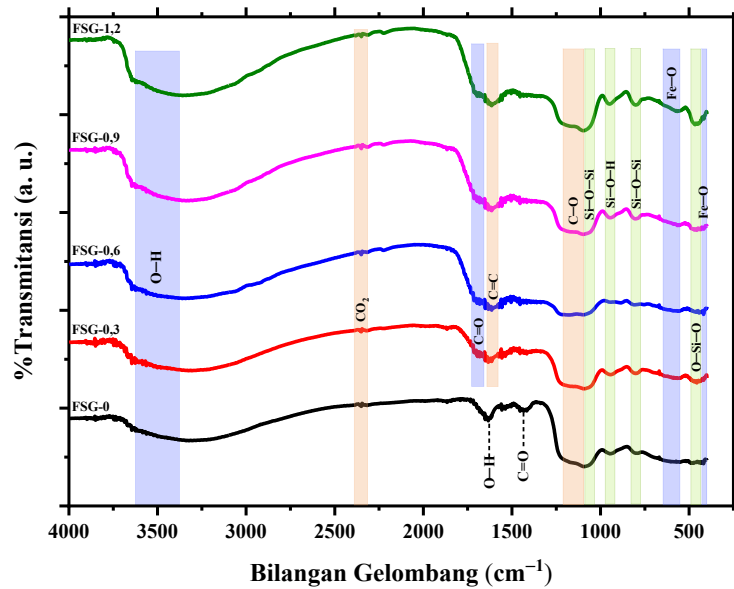
Sampel	Parameter kisi ($\text{\AA}$) $a = b = c$	Ukuran kristal (nm)
FSG-0	8,3671	13,58
FSG-0,3	8,3647	12,79
FSG-0,6	8,3639	11,72
FSG-0,9	8,3621	11,45
FSG-1,2	8,3561	10,33

Tabel 2. Hasil *refinement* dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.

Sampel	R_p	R_{wp}	R_{exp}	GoF
FSG-0	17,93	24,93	22,58	1,22
FSG-0,3	17,57	24,25	20,58	1,60
FSG-0,6	17,83	23,59	20,15	1,39
FSG-0,9	16,73	22,76	18,27	1,37
FSG-1,2	16,77	21,19	16,71	1,55

Hasil karakterisasi FTIR pada nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ ditunjukkan pada Gambar 9. Spektrum yang dihasilkan berada dalam rentang bilangan gelombang $400\text{--}4000\text{ cm}^{-1}$. Seluruh sampel memperlihatkan adanya pita serapan dengan rentang 3450 cm^{-1} dan 1628 cm^{-1} , masing-masing dihasilkan dari vibrasi regangan dan tekuk gugus O–H (*stretching*) yang menunjukkan keberadaan gugus hidroksil pada permukaan nanokomposit sebagaimana telah dilaporkan pada penelitian sebelumnya dengan rentang $3000\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$ dan 1628 cm^{-1} [46], [36]. Selain itu, diamati pula bahwa serapan pada bilangan gelombang 2350 cm^{-1} terdeteksi sebagai vibrasi CO_2 dari udara. Hasil ini juga sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya yang melaporkan vibrasi CO_2 pada bilangan gelombang 2349 cm^{-1} [34]. Gugus karboksil $\text{C}=\text{O}$ mengindikasikan bahwa fase rGO telah terbentuk pada bilangan gelombang 1660 cm^{-1} dan 1442 cm^{-1} . Sementara itu, pita serapan dengan bilangan gelombang 1626 cm^{-1} berkaitan dengan vibrasi $\text{C}=\text{C}$ dari hibridisasi sp^2 yang merupakan karakteristik struktur karbon dalam grafena. Vibrasi asimetris Si–O–Si dan vibrasi simetris Si–O–Si diidentifikasi oleh bilangan gelombang 1045 cm^{-1} dan 804 cm^{-1} , hal ini menunjukkan keberhasilan modifikasi permukaan Fe_3O_4 menggunakan silika. Selanjutnya, terlihat puncak baru pada bilangan gelombang 952 cm^{-1} berkorelasi dengan vibrasi regangan Si–O–H. Hasil ini juga mengonfirmasi temuan dari studi sebelumnya, yang menunjukkan vibrasi regangan Si–O–H pada 951 cm^{-1} [47]. Lebih lanjut, ikatan tetrahedral dan oktahedral dari Fe–O terlihat pada bilangan gelombang 640 cm^{-1} dan 418 cm^{-1} . Pembentukan lapisan SiO_2 yang membungkus Fe_3O_4 menyebabkan puncak baru pada

bilangan gelombang 460 cm^{-1} yang mengonfirmasi adanya getaran tekuk (*bending vibration*). Selain itu, pita serapan dari gugus fungsi Fe–O menunjukkan sedikit pergeseran dikarenakan perubahan parameter kisi dan penyusutan ukuran kristalit pada fase Fe_3O_4 akibat penambahan komposisi rGO dalam nanokomposit. Perbandingan gugus fungsi hasil penelitian dengan hasil dari literatur terdahulu telah disajikan dalam Tabel 3.



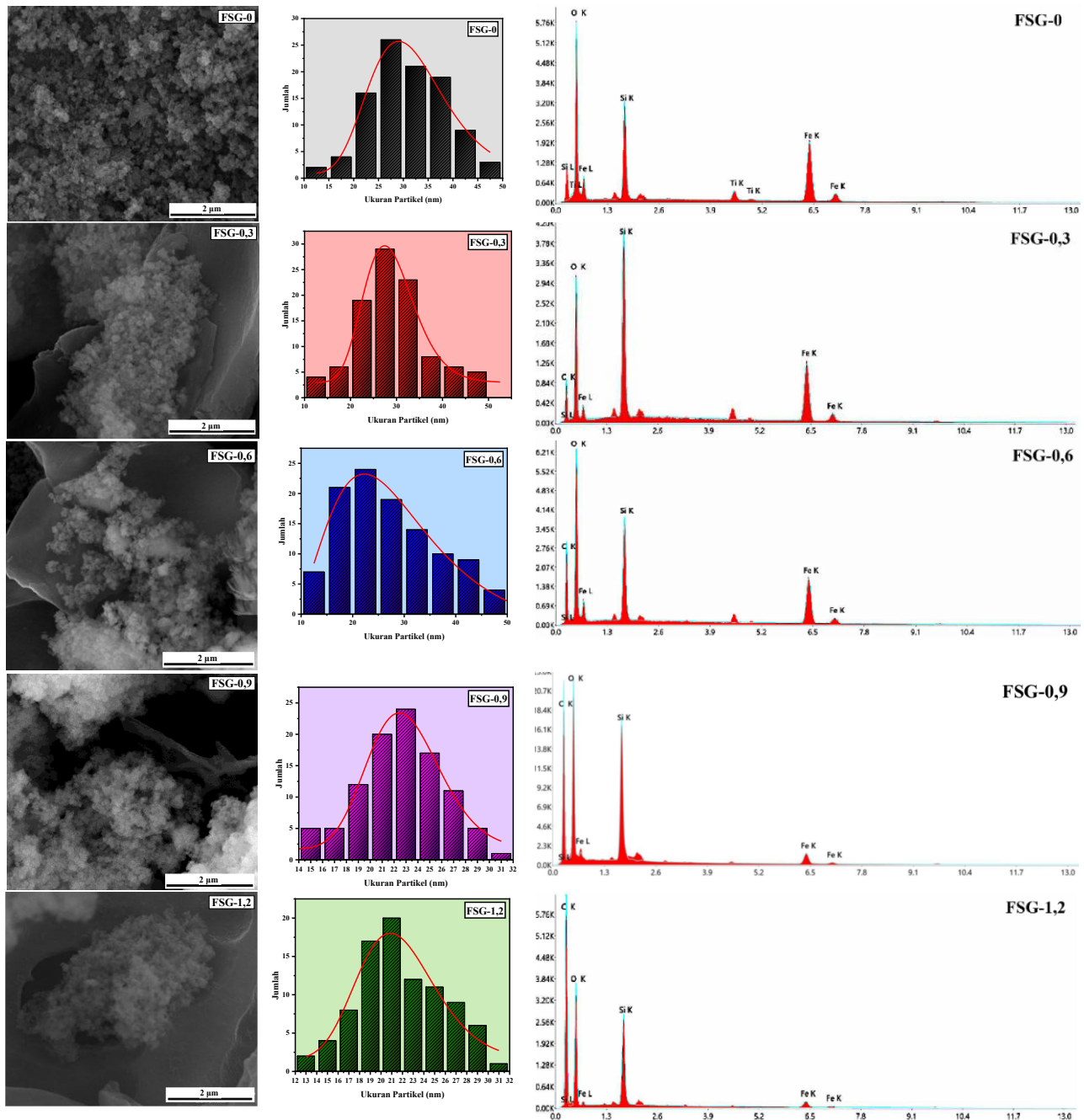
Gambar 8. Spektrum FTIR dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.

Tabel 3. Gugus fungsi hasil analisis FTIR nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm^{-1})	
	Penelitian	Referensi
O–H	3450	3000 – 3500 [46]
	1628	1628 [36]
CO ₂	2350	2349 [34]
	1660	1660 – 1670 [48]
C=O	1442	1442 [49]
	1626	1625 [50]
C=C	1091	1090 [34]
	1208	1000 – 1300 [51]
Si–O–Si	1045	1045 [52]
	804	803 [47]
Si–O–H	952	951 [47]
Fe–O	640	640 [36]
	418	418 – 480 [53]
O–Si–O	460	460 [47]

Hasil karakterisasi SEM ditunjukkan pada Gambar 10. Perbesaran yang digunakan untuk karakterisasi ini sebesar 100.000× dengan *scale bar* 500 nm. Seluruh sampel menunjukkan morfologi yang didominasi oleh struktur berukuran besar berupa rongga (*voids*) dengan partikel-partikel berbentuk bola yang menempel pada permukaan rongga tersebut. Struktur berongga mengindikasikan terbentuknya material rGO yang berasal dari bonggol jagung. Hal ini turut dipengaruhi oleh permukaan *nanosheet* rGO yang mengandung banyak situs cacat aktif [54]. Situs-situs ini menyebabkan terbentuknya karbon secara bertahap, sehingga menghasilkan morfologi permukaan yang lebih kasar dan berongga.

Sementara itu, partikel kecil berbentuk bola seperti yang ditunjukkan pada FSG-0 merepresentasikan partikel $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ yang telah berhasil disintesis menggunakan *in-situ*. Terlihat bahwa nanopartikel Fe_3O_4 mengalami agregasi, ditandai dengan pengumpulan partikel di lokasi tertentu. Fenomena ini disebabkan oleh gaya van der Waals yang dominan dikarenakan rasio luas permukaan terhadap volume yang besar [36]. Sampel FSG-0,3 sampai FSG-1,2 menunjukkan nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ terdistribusi secara merata pada permukaan rGO seiring penambahan massa rGO pada sampel, hasil ini konsisten dengan studi yang dilaporkan oleh Habani *et al* [34].



Gambar 9. Morfologi dan ukuran partikel $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.

Tabel 4. Ukuran partikel dari nanokomposit Fe₃O₄/SiO₂/rGO.

Sampel	Ukuran partikel (nm)
FSG-0	31,06 ± 0,75
FSG-0,3	28,48 ± 0,49
FSG-0,6	27,05 ± 0,13
FSG-0,9	22,85 ± 0,22
FSG-1,2	21,49 ± 0,46

Tabel 5. Komposisi unsur dari nanokomposit Fe₃O₄/SiO₂/rGO.

Sampel	Komposisi (wt%)			
	C	O	Si	Fe
FSG-0	—	41,39	13,81	41,82
FSG-0,3	34,67	32,10	11,98	21,25
FSG-0,6	42,86	36,91	5,68	14,56
FSG-0,9	57,00	35,37	5,23	2,41
FSG-1,2	65,36	29,72	3,55	1,37

Berdasarkan distribusi ukuran partikel pada Tabel 4. peningkatan massa rGO dalam nanokomposit Fe₃O₄/SiO₂/rGO menyebabkan penurunan ukuran partikel rata-rata dari 31,06 ± 0,75 menjadi 21,49 ± 0,46. Penurunan ukuran partikel ini didistribusikan pada peran rGO sebagai situs nukleasi. Lebih lanjut, hasil ini menunjukkan bahwa tahapan sintesis telah berhasil, yang mengindikasikan nanokomposit Fe₃O₄/SiO₂ terdistribusi dan terikat secara merata pada lembaran rGO melalui ikatan kovalen. Ukuran kristal dan butir yang lebih kecil umumnya menghasilkan kinerja penyerapan gelombang elektromagnetik yang lebih tinggi [55].

Karakterisasi EDX berhasil dilakukan untuk mengetahui unsur-unsur dalam nanokomposit Fe₃O₄/SiO₂/rGO, seperti yang terlampir pada Tabel 5. Keberadaan rGO dari serbuk bonggol jagung dikonfirmasi melalui kandungan unsur karbon (C) dengan persentase 34,67 wt% – 65,36 wt%, serupa dengan studi terdahulu yang melaporkan bahwa serbuk bonggol jagung mengandung unsur karbon (C) dengan persentase 71,11 wt% [56]. Peningkatan kandungan karbon dapat dijadikan indikator keberhasilan sintesis, karena menunjukkan terbentuknya struktur dan fase rGO dalam material. Sebaliknya, nanopartikel Fe₃O₄ dikonfirmasi dengan adanya unsur besi (Fe) dan oksigen (O), persentase dari kedua unsur ini mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya komposisi dari rGO. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yang mengungkapkan bahwa seiring meningkatnya persentase unsur C, maka terjadi penurunan komposisi dari unsur Fe [36]. Selanjutnya, nanopartikel SiO₂ dikonfirmasi melalui munculnya unsur silikon (Si) dan oksigen (O) yang juga mengalami penurunan persentase seiring bertambahnya massa rGO.

Sifat magnetik suatu sampel dapat ditentukan dengan menggunakan *Vibrating Sample Magnetometer* (VSM) dengan menghasilkan kurva histeresis hubungan antara magnetisasi (M) dengan medan magnet luar (H) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11. Proses pemfittingan data menggunakan Persamaan Langevin (Persamaan (2) dan (3)) [35]:

$$M = M_r + M_s \times \left(\coth(C \times H) - \frac{1}{C \times H} \right) + \chi \times H \quad (2)$$

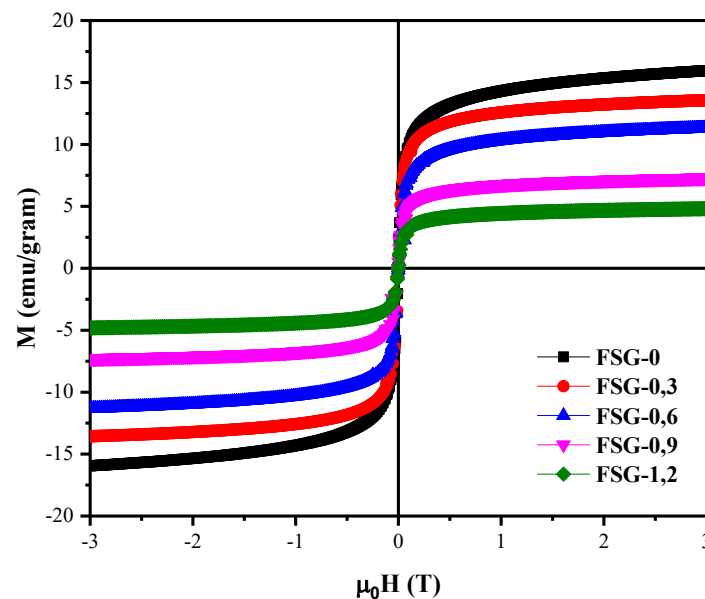
$$C = \frac{\mu}{k_B T} \quad (3)$$

dimana M adalah magnetisasi, μ adalah momen magnetik, H adalah medan magnet (T), T adalah suhu kamar, dan k_B adalah konstanta Boltzmann sebesar $1,38 \times 10^{-23}$ J/K. Dengan menggunakan persamaan ini, nilai beberapa parameter magnetik, termasuk magnetisasi saturasi (M_s), magnetisasi remanen (M_r), dan medan koersivitas (H_c) dapat diperoleh.

Sifat magnetik dari berbagai sampel yang telah disintesis diukur menggunakan suhu kamar dan memperoleh nilai parameter magnetik yang ditunjukkan pada Tabel 6. Terlihat bahwa dari sampel FSG-0 hingga FSG-1,2 menunjukkan bentuk serupa bertipe-S dengan perilaku superparamagnetik yang ditandai oleh nilai koersivitas dan magnetisasi remanen yang mendekati 0. Sifat superparamagnetik terjadi ketika partikel magnetik berskala nanometer mengalami ketidakstabilan magnetisasi, serta orientasi momen magnetik dapat berubah secara acak di bawah pengaruh suhu. Sifat ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan gelombang elektromagnetik karena dapat menghindari aglomerasi irreversibel setelah siklus magnetisasi.

Hasil analisis menggunakan persamaan Langevin mengindikasikan bahwa nilai magnetisasi saturasi (M_s) berkurang signifikan seiring penambahan rasio massa rGO dari $15,43 \pm 0,02$ emu/g menjadi $5,68 \pm 0,01$ emu/g. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang melaporkan bahwa penambahan rGO mampu menurunkan nilai magnetisasi saturasi (M_s) dari $13,30$ emu/g menjadi $8,07$ emu/g [36]. Kecenderungan penurunan ini dikaitkan oleh adanya pembentukan lapisan SiO_2 yang bersifat non-magnetik dan inert, serta keberadaan rGO yang juga non-magnetik berperan sebagai matriks pendukung. Lebih lanjut, penurunan nilai magnetisasi saturasi (M_s) juga dipengaruhi oleh ukuran partikel, di mana partikel yang lebih kecil cenderung memiliki nilai M_s yang lebih rendah.

Sementara itu, hasil analisis juga menunjukkan hubungan linier antara suseptibilitas magnetik (χ) dan intensitas medan magnet (H). Semakin sempit kurva histeresis, semakin kecil nilai suseptibilitas magnetiknya. Nilai suseptibilitas yang dihasilkan cenderung menurun secara signifikan yaitu $0,9252 \pm 0,0133$ menjadi $0,2142 \pm 0,0035$. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilaporkan oleh Hanifah *et al.* bahwa penambahan rGO dapat menurunkan nilai suseptibilitas dari $0,9587 \pm 0,0301$ menjadi $0,2630 \pm 0,0052$ [36].



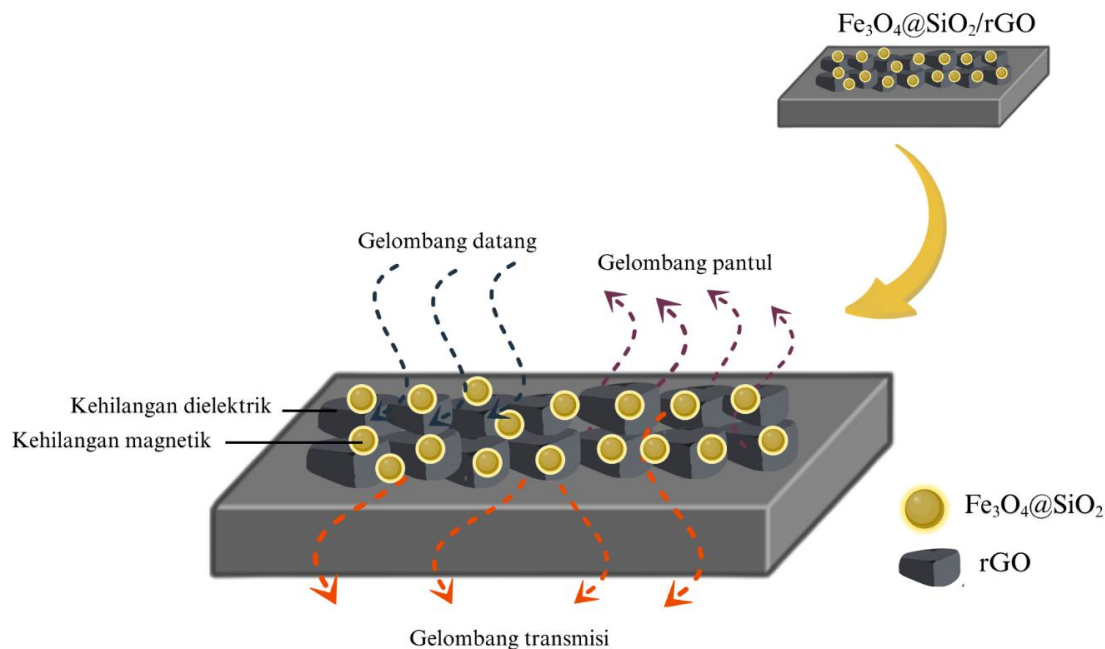
Gambar 10. Kurva histeresis dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.

Tabel 6. Sifat magnetik dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.

Sampel	M_s (emu/g)	M_r (emu/g)	H_c (T)	χ
FSG-0	$15,43 \pm 0,02$	$0,0146 \pm 0,0068$	$0,0014 \pm 0,0028$	$0,9252 \pm 0,0133$
FSG-0,3	$13,27 \pm 0,01$	$0,0088 \pm 0,0069$	$0,0009 \pm 0,0003$	$0,5465 \pm 0,0099$
FSG-0,6	$11,04 \pm 0,02$	$0,0069 \pm 0,0091$	$0,0061 \pm 0,0024$	$0,5186 \pm 0,0103$
FSG-0,9	$7,14 \pm 0,01$	$0,0053 \pm 0,0024$	$0,0012 \pm 0,0004$	$0,2874 \pm 0,0059$
FSG-1,2	$5,68 \pm 0,01$	$0,0030 \pm 0,0041$	$0,0014 \pm 0,0005$	$0,2142 \pm 0,0035$

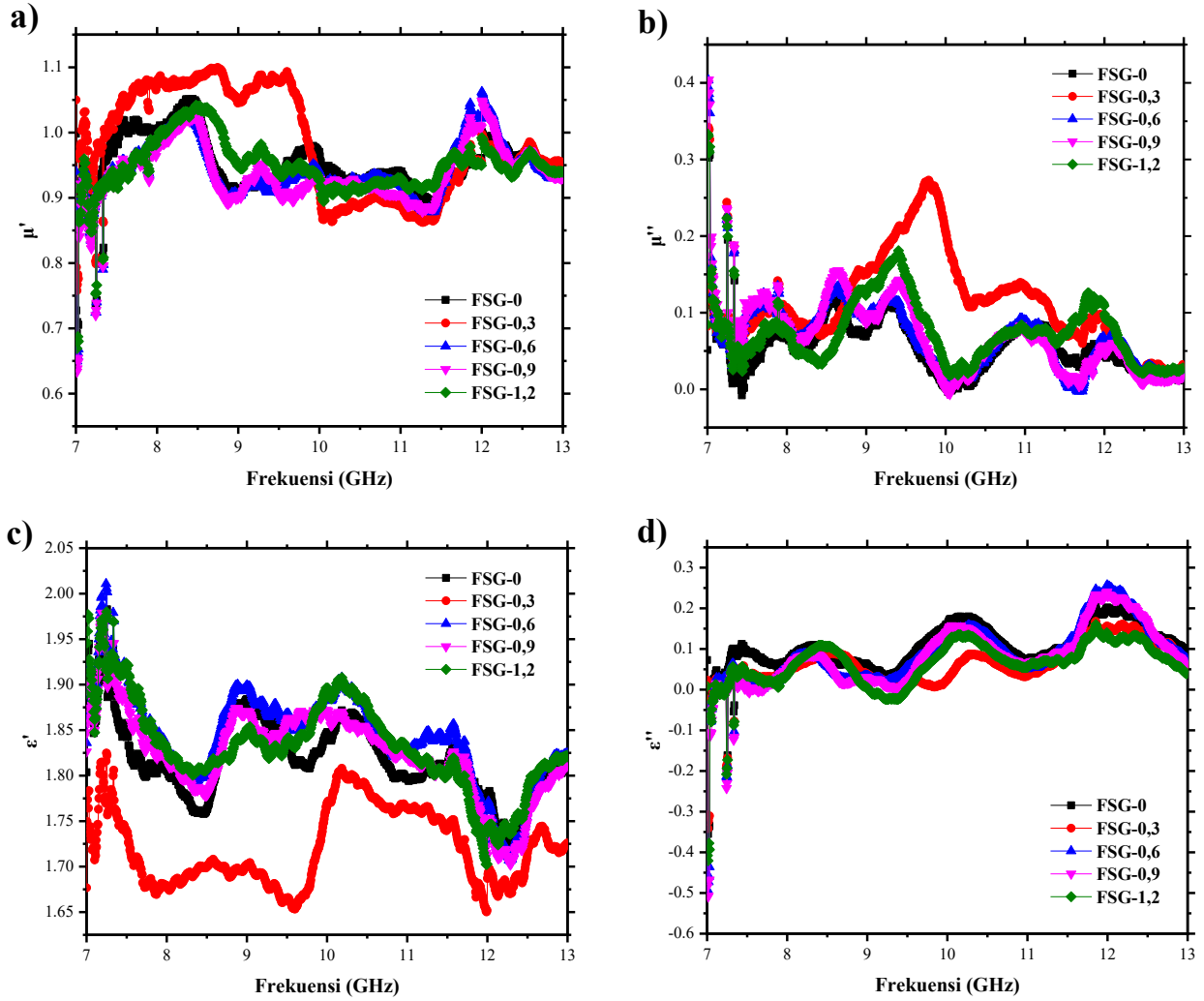
Mekanisme penyerapan gelombang elektromagnetik pada nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$

diilustrasikan pada Gambar 11. yang menggambarkan keberadaan pusat-pusat polarisasi sebagai kontributor utama dalam proses atenuasi gelombang elektromagnetik. Struktur nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ menghadirkan kehilangan magnetik dari Fe_3O_4 , serta kehilangan dielektrik dari SiO_2 dan rGO. Kombinasi tersebut dapat meningkatkan pencocokan impedansi, sehingga gelombang tidak langsung dipantulkan, akan tetapi dapat meneruskannya ke dalam material.



Gambar 11. Ilustrasi mekanisme penyerapan gelombang elektromagnetik $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.

Karakterisasi VNA digunakan untuk memahami efektivitas penyerapan gelombang radar pada nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$. Parameter yang digunakan untuk menentukan mekanisme penyerapan gelombang radar yaitu permeabilitas relatif kompleks $\mu_r = \mu' - j\mu''$ dan permitivitas relatif kompleks $\epsilon_r = \epsilon' - j\epsilon''$. Variabel μ' dan ϵ' adalah bagian riil yang mewakili kemampuan penyimpanan, sedangkan μ'' dan ϵ'' adalah bagian imajiner yang menggambarkan kehilangan magnetik dan dielektrik pada nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$. Kurva yang dihasilkan pada Gambar 12. menunjukkan bagian riil ϵ' dan imajiner ϵ'' dari permitivitas relatif kompleks dan bagian riil μ' dan imajiner μ'' dari permeabilitas relatif kompleks dalam rentang frekuensi 7–13 GHz untuk nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 12-a bahwa nilai riil μ' permeabilitas relatif kompleks dari FSG-0 dan FSG-1,2 adalah 1,051 dan 1,041. Penurunan nilai tersebut berkaitan dengan berkurangnya momen magnetik dan gangguan spin yang disebabkan oleh penambahan massa rGO, sehingga menurunkan nilai magnetisasi dan kemampuan penyimpanan energi magnetik. Di samping itu, nilai μ'' dari sampel FSG-0 lebih kecil dibandingkan FSG-0,3 dengan nilai 0,320 dan 0,342 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12-b. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh Agista *et al.* yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai imajiner μ'' permeabilitas relatif kompleks seiring bertambahnya fraksi mol Mn pada nanokomposit $\text{Mn}_x\text{Fe}_{3-x}\text{O}_4$ - DEA/MWCNT [57].

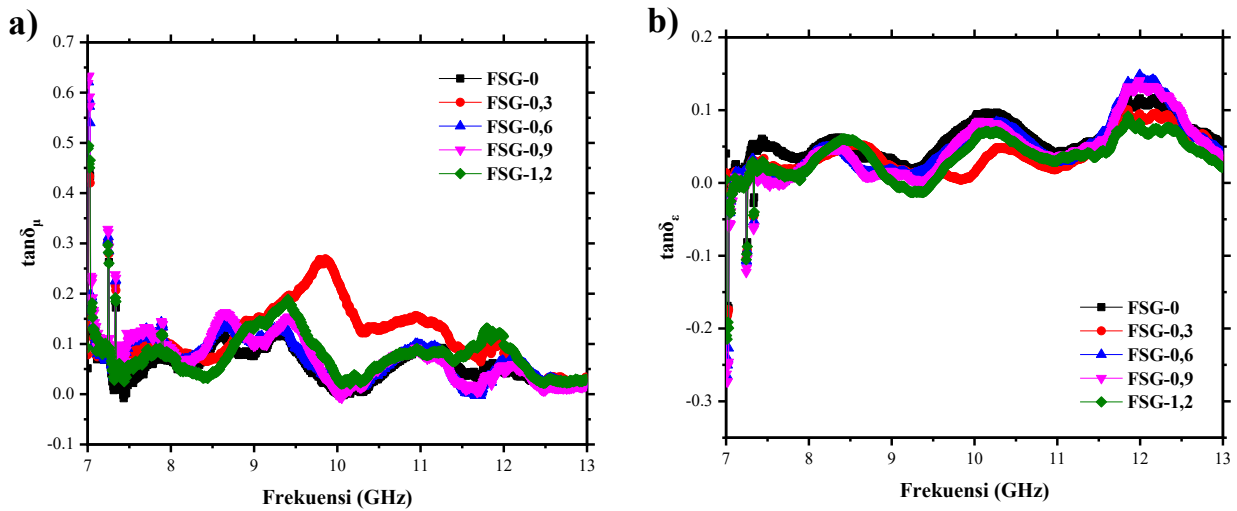


Gambar 12. Kurva a) μ' , b) μ'' , c) ϵ' , dan d) ϵ'' $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.

Lebih lanjut, kurva yang disajikan pada Gambar 12-c menunjukkan bahwa nilai ϵ' dari FSG-0 lebih besar daripada FSG-0,3 dengan nilai 1,982 dan 1,824. Kecenderungan ϵ' yang menurun juga telah dilaporkan oleh Zhang *et al.* dari nanokomposit $\text{rGO-ZnFe}_2\text{O}_4/\text{SiO}_2$ dengan beberapa fluktuasi [58]. Sementara itu, terlihat pada Gambar 12-d nilai ϵ'' cenderung lebih besar setelah penambahan massa rGO, seperti yang ditunjukkan sampel FSG-0,6 dengan nilai 2,010 yang relatif lebih tinggi daripada FSG-0. Peningkatan nilai imajiner ϵ'' permitivitas relatif kompleks seiring bertambahnya massa rGO berkaitan dengan polarisasi listrik dan konduktivitas listrik yang meningkat, seperti yang dijelaskan pada Persamaan (4) [57]:

$$\epsilon'' = \frac{\epsilon''_s - \epsilon''_\infty}{1 + \omega^2 \tau^2} \omega \tau + \frac{\sigma}{\omega \epsilon_0} \quad (4)$$

Hal ini dikarenakan ϵ_r merupakan ekspresi polarisasi suatu material yang terdiri dari polarisasi dipolar dan polarisasi listrik [58].



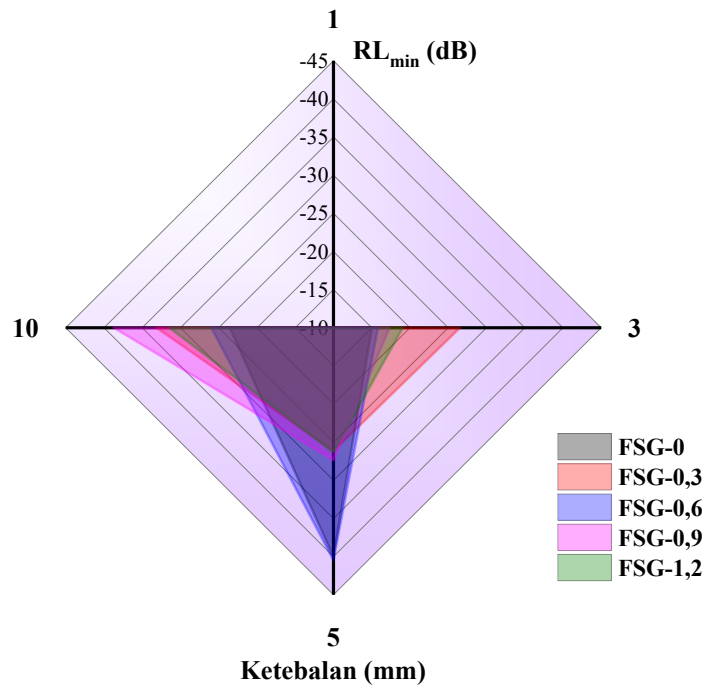
Gambar 13. Kurva a) $\tan\delta_\mu$ dan b) $\tan\delta_\epsilon$ dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.

Kemampuan penyerapan gelombang elektromagnetik dapat dijelaskan oleh kehilangan magnetik dan kehilangan dielektrik yang diwakili oleh kurva $\tan\delta_\mu$ dan $\tan\delta_\epsilon$ seperti yang disajikan pada Gambar 13. Secara umum, persamaan yang digunakan sebagai berikut (Persamaan (5) dan (6)):

$$\tan\delta_\mu = \frac{\mu''}{\mu'} \quad (5)$$

$$\tan\delta_\epsilon = \frac{\epsilon''}{\epsilon'} \quad (6)$$

Perbandingan yang ditampilkan pada Gambar 13. menunjukkan bahwa nilai $\tan\delta_\mu$ lebih tinggi dibandingkan nilai $\tan\delta_\epsilon$. Hasil ini menunjukkan bahwa mekanisme penyerapan gelombang elektromagnetik pada nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ didominasi oleh kehilangan magnetik.



Gambar 14. Grafik radar area dari kehilangan refleksi $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$.

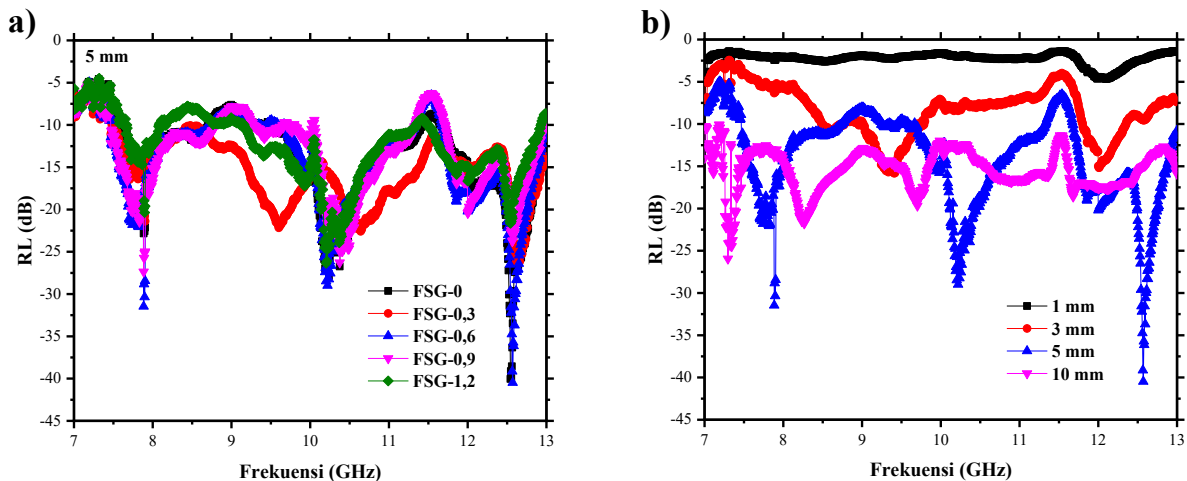
Plot radar yang ditunjukkan pada Gambar 14. menyajikan data *reflection loss* (RL) terhadap ketebalan semua sampel. Berdasarkan plot tersebut, terlihat bahwa FSG-0,6 memiliki nilai RL tertinggi pada ketebalan 5 mm. Ketebalan optimal memungkinkan terjadinya pemantulan gelombang elektromagnetik oleh permukaan material dan di dalam material untuk mengalami interferensi destruktif [59]. Sebagaimana yang dilaporkan oleh penelitian sebelumnya, interferensi destruktif terjadi ketika gelombang yang dipantulkan di dalam material dapat bertemu dengan gelombang yang dipantulkan oleh permukaan luar material, sehingga terjadi pembatalan amplitudo gelombang [57].

Presentase efisiensi penyerapan gelombang radar oleh nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ dapat dihitung menggunakan persamaan (Persamaan (7) dan persamaan (8)) berikut [36]:

$$\text{Efisiensi penyerapan (\%)} = 100 \times (1 - |\Gamma|^2) \quad (7)$$

$$\Gamma = 10^{\left(\frac{RL(\text{dB})}{20}\right)} \quad (8)$$

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7. menunjukkan bahwa seluruh sampel dari FSG-0 hingga FSG-1,2 menghasilkan efisiensi penyerapan mencapai $> 95\%$. Pada Gambar 15-a terlihat bahwa penyerapan gelombang radar yang paling optimal berada pada frekuensi di atas 10 GHz.



Gambar 15. Kurva RL $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ di a) 5 mm dan b) FSG-0,6.

Tabel 7. Nilai RL nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ pada ketebalan 5 mm.

Sampel	RL_{min} (dB)	Frekuensi (GHz)	Efisiensi (%)
FSG-0	-40,02	12,54	99,99
FSG-0,3	-26,17	12,66	99,75
FSG-0,6	-40,48	12,57	99,99
FSG-0,9	-27,36	7,88	99,81
FSG-1,2	-26,35	10,20	99,76

Tabel 8. Nilai RL nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ pada sampel FSG-0,6.

Ketebalan (mm)	RL_{min} (dB)	Frekuensi (GHz)	Efisiensi (%)
1	-4,66	11,60	65,80
3	-15,81	9,40	97,38
5	-40,48	12,57	99,99
10	-25,95	7,29	99,75
1	-4,66	11,60	65,80

Kinerja nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ pada sampel FSG-0,6 dengan ketebalan 5 mm disajikan menggunakan kurva hubungan antara RL dan frekuensi yang diilustrasikan pada Gambar 15-b. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 8. menunjukkan bahwa nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ memiliki RL tertinggi sebesar $-40,48$ dB dengan frekuensi $12,57$ GHz. Hasil ini didukung oleh nilai $\tan\delta_\mu$ dan $\tan\delta_\epsilon$ pada FSG-0,6 yang lebih tinggi daripada sampel lainnya yaitu $0,621$ dan $0,149$. Oleh karena itu, sampel FSG-0,6 memiliki kemampuan yang unggul dalam menyerap gelombang radar mencapai $99,99\%$ dengan cakupan frekuensi yang luas.

Efektivitas penyerapan nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ berkaitan dengan proses kerugian magnetik oleh nanopartikel Fe_3O_4 yang memiliki sifat superparamagnetik. Hal ini menyebabkan terjadinya penyelarasan magnetik dipol yang disebabkan oleh medan magnet eksternal dari gelombang elektromagnetik, sehingga kerugian magnetik pada sampel mengalami kenaikan. Secara bersamaan kinerja RAM juga melibatkan proses kerugian dielektrik oleh SiO_2 dan rGO yang terjadi akibat polarisasi dipol. Lebih lanjut, luas permukaan rGO yang besar menyebabkan polarisasi dipol yang besar pada sampel. Peningkatan kinerja penyerapan gelombang juga disebabkan oleh SiO_2 sehingga dapat meningkatkan *multiple reflection* yang mampu memperpanjang jalur propagasi gelombang. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh Yusmaniar *et al.* bahwa nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4@\text{SiO}_2$ mampu menghasilkan nilai RL yang optimal sebesar $-34,29$ dB pada frekuensi $10,98$ GHz [23]. Lebih dari itu, polarisasi antarmuka dari nanopartikel Fe_3O_4 , SiO_2 , dan rGO menghasilkan hamburan yang dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja RAM.

Kesimpulan

Nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ telah berhasil disintesis melalui metode pencampuran basah dengan variasi massa rGO yaitu 0 g; $0,3$ g; $0,6$ g; $0,9$ g; dan $1,2$ g. Ukuran kristalit menurun secara signifikan dari $13,58$ nm menjadi $10,33$ nm seiring peningkatan massa rGO. Semua nanokomposit yang disintesis menunjukkan gugus fungsi khas yaitu, gugus fungsi Fe–O yang mengindikasikan terbentuknya Fe_3O_4 , vibrasi regangan Si–O–H, vibrasi asimetris Si–O–Si dan vibrasi simetris Si–O–Si menandakan adanya modifikasi dengan material dielektrik SiO_2 , serta gugus karboksil C=O dan vibrasi C=C mengindikasikan bahwa fase rGO telah terbentuk. Morfologi nanokomposit menunjukkan struktur berongga dari rGO serta partikel kecil berbentuk bulat dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$. Berdasarkan analisis VSM, sampel FSG-0 hingga FSG-1,2 menunjukkan perilaku superparamagnetisme dengan kecenderungan nilai magnetisasi saturasi (M_s) yang menurun dari $15,43 \pm 0,02$ emu/g menjadi $5,68 \pm 0,01$ emu/g karena penambahan massa rGO. Lebih lanjut, efektivitas penyerapan gelombang radar dari nanokomposit $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{rGO}$ menunjukkan performa terbaik pada sampel FSG-0,6 dengan nilai RL_{min} $-40,48$ dB dan frekuensi sebesar $12,57$ GHz. Kinerja tertinggi ini dihasilkan dari kombinasi kehilangan magnetik oleh Fe_3O_4 , kehilangan dielektrik oleh SiO_2 , serta kehilangan konduktif oleh rGO. Sehingga, performa FSG-0,6 membuka jalan bagi implementasi nyata material penyerap gelombang radar yang memiliki biaya rendah dan memiliki efisiensi tinggi.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini memperoleh dukungan pendanaan dari hibah internal Universitas Negeri Malang.

Referensi

- [1] C. Zhu, W. Hu, H. Zhu, L. Li, Research on Radar Development and Application and Signal Processing Technology, in: 2021 IEEE International Conference on Electronic Technology, Communication and Information (ICETCI), 2021: pp. 130–134. <https://doi.org/10.1109/ICETCI53161.2021.9563524>.

- [2] P.B. Ananth, N. Abhiram, K.H. Krishna, M.S. Nisha, Synthesis of radar absorption material for stealth application, *Materials Today: Proceedings* 47 (2021) 4872–4878. <https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2021.06.196>.
- [3] P. Garg, P. Jain, A review of metamaterial absorbers and their application in sensors and radar cross-section reduction, *Microwave and Optical Technology Letters* 65 (2023) 387–411. <https://doi.org/10.1002/mop.33496>.
- [4] N. Kaushik, P. Singh, S. Rana, N.G. Sahoo, F. Ahmad, M. Jamil, Self-healable electromagnetic wave absorbing/shielding materials for stealth technology: Current trends and new frontiers, *Materials Today Sustainability* 27 (2024) 100828. <https://doi.org/10.1016/J.MTSUST.2024.100828>.
- [5] H. Liang, S. Hui, G. Chen, H. Shen, J. Yun, L. Zhang, W. Lu, H. Wu, Discovery of Deactivation Phenomenon in NiCo₂S₄/NiS₂ Electromagnetic Wave Absorbent and Its Reactivation Mechanism, *Small Methods* 8 (2024) 2301600. <https://doi.org/10.1002/smtd.202301600>.
- [6] F. Ruiz-Perez, S.M. López-Estrada, R.V. Tolentino-Hernández, F. Caballero-Briones, Carbon-based radar absorbing materials: A critical review, *Journal of Science: Advanced Materials and Devices* 7 (2022) 100454. <https://doi.org/10.1016/J.JSAMD.2022.100454>.
- [7] I.V.S. Yeswanth, K. Jha, S. Bhowmik, R. Kumar, S. Sharma, R.A. Ilyas, Recent developments in RAM based MWCNT composite materials: a short review, *Functional Composites and Structures* 4 (2022) 024001. <https://doi.org/10.1088/2631-6331/ac5730>.
- [8] Y. Sani, R.S. Azis, I. Ismail, Y. Yaakob, J. Mohammed, Enhanced electromagnetic microwave absorbing performance of carbon nanostructures for RAMs: A review, *Applied Surface Science Advances* 18 (2023) 100455. <https://doi.org/10.1016/J.APSADV.2023.100455>.
- [9] H.S. Ahmad, T. Hussain, Y. Nawab, S. Salamat, Effect of various dielectric and magnetic nanofillers on microwave absorption properties of carbon fiber reinforced composites structures, *Ceramics International* 48 (2022) 19882–19890. <https://doi.org/10.1016/J.CERAMINT.2022.03.263>.
- [10] J. Gao, Z. Ma, F. Liu, C. Chen, Synthesis of carbon-coated cobalt ferrite core-shell structure composite: A method for enhancing electromagnetic wave absorption properties by adjusting impedance matching, *Chinese Journal of Chemical Engineering* 47 (2022) 206–217. <https://doi.org/10.1016/J.CJCHE.2021.07.006>.
- [11] M. He, J. Tang, Y. Wang, L. Huang, X. Wang, J. Yu, Fe₃O₄/CNTs/PANI/PI fabric with magnetic-dielectric nanonetwork as a highly efficient microwave absorber, *Materials Research Bulletin* 180 (2024) 112987. <https://doi.org/10.1016/J.MATERRESBULL.2024.112987>.
- [12] M.D. Nguyen, H.V. Tran, S. Xu, T.R. Lee, Fe₃O₄ nanoparticles: Structures, synthesis, magnetic properties, surface functionalization, and emerging applications, *Applied Sciences (Switzerland)* 11 (2021). <https://doi.org/10.3390/app112311301>.
- [13] L. Silvia, B. Aslama, E. Novialent, M. Zainuri, Synthesis of Magnetite Fe₃O₄ from Laterite Iron Rock as Microwave Absorber Material, *Journal of Physics: Conference Series* 1951 (2021) 12024. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1951/1/012024>.
- [14] R. Prasetyowati, R.I. Saputri, E.F.M. Harahap, P.E. Swastika, F. Fauzi, W.S.B. Dwandaru, A. Ariswan, M. Riswan, E. Widiyanto, Fe₃O₄/graphene oxide derived from natural iron sand for enhanced photocatalytic degradation of rhodamine-B textile dye waste, *Emergent Materials* (2025). <https://doi.org/10.1007/s42247-025-01005-y>.
- [15] X. Zhang, X. Zhang, H. Yuan, K. Li, Q. Ouyang, C. Zhu, S. Zhang, Y. Chen, CoNi nanoparticles encapsulated by nitrogen-doped carbon nanotube arrays on reduced graphene oxide sheets for electromagnetic wave absorption, *Chemical Engineering Journal* 383 (2020) 123208. <https://doi.org/10.1016/J.CEJ.2019.123208>.
- [16] X. Wang, X. Xing, H. Zhu, J. Li, T. Liu, State of the art and prospects of Fe₃O₄/carbon microwave absorbing composites from the dimension and structure perspective, *Advances in Colloid and Interface Science* 318 (2023) 102960. <https://doi.org/10.1016/J.CIS.2023.102960>.

- [17] H. Wang, Y. Hao, L. Xiang, X. Qi, L. Wang, J. Ding, Y. Qu, J. Xu, W. Zhong, Interface and magnetic-dielectric synergy strategy to develop Fe₃O₄-Fe₂CO₃/multi-walled carbon nanotubes/reduced graphene oxide mixed-dimensional multicomponent nanocomposites for microwave absorption, *Materials Research Bulletin* 171 (2024) 112631. <https://doi.org/10.1016/J.MATERRESBULL.2023.112631>.
- [18] X. Liu, Y. Zhang, Y. Guo, X. Wang, Optimization of electromagnetic wave absorption performance for magnesium phosphate cement using Fe₃O₄/SiO₂ nanoparticles, *Construction and Building Materials* 435 (2024) 136796. <https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2024.136796>.
- [19] Z. Rahimabady, M.M.B.- Mohagheghi, A. Shirpay, SiO₂/NiO core/shell nanoparticles as high-performance anode materials: Synthesis and characterizations of structural, optical and magnetic properties, *Surfaces and Interfaces* 29 (2022) 101801. <https://doi.org/10.1016/J.SURFIN.2022.101801>.
- [20] Z. Jia, J. Zhang, F. Lv, Y. Hou, J. Liu, S. Yu, S. Liu, L. Li, Y. Liu, Synthesis of Fe₃O₄/SiO₂/C/Ni microspheres for enhanced electromagnetic wave absorption, *Journal of Non-Crystalline Solids* 622 (2023) 122659. <https://doi.org/10.1016/J.JNONCRY SOL.2023.122659>.
- [21] A. Li, L. Xie, S. Zhou, M. Zhang, Y. Ding, P. Wang, Optimization of Fe₃O₄/SiO₂/N-TiO₂/Ag/AgCl core-shell nanomaterial and its properties, repeatability and photocatalytic mechanism, *Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry* 409 (2021) 113141. <https://doi.org/10.1016/J.JPHOTOCHEM.2021.113141>.
- [22] A. Khalid, R.M. Ahmed, M. Taha, T.S. Soliman, Fe₃O₄ nanoparticles and Fe₃O₄/SiO₂ core-shell: synthesize, structural, morphological, linear, and nonlinear optical properties, *Journal of Alloys and Compounds* 947 (2023) 169639. <https://doi.org/10.1016/J.JALLCOM.2023.169639>.
- [23] Yusmaniar, M.R. Fuazi, Y. Rahma, I.W. Khairany, F.R. Hermawan, Comparison of Microwave Adsorption of Core-Shell Fe₃O₄/SiO₂ by Different Methods, *Journal of Physics: Conference Series* 2866 (2024) 12014. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2866/1/012014>.
- [24] R. Bharti, M. Mursaleen, A. Dey, Carbon-based radar-absorbing materials: a comprehensive review of design, properties, and applications, *Radiation Effects and Defects in Solids* (2025) 1–24. <https://doi.org/10.1080/10420150.2025.2592200>.
- [25] S. Kim, S. Lee, Y. Zhang, S. Park, J. Gu, Carbon-Based Radar Absorbing Materials toward Stealth Technologies, *Advanced Science* 10 (2023) 2303104. <https://doi.org/10.1002/advs.202303104>.
- [26] R. Singh, S. Ullah, N. Rao, M. Singh, I. Patra, D.A. Darko, C.P.J. Issac, K. Esmaeilzadeh-Salestani, R. Kanaoujiya, V. Vijayan, Synthesis of Three-Dimensional Reduced-Graphene Oxide from Graphene Oxide, *Journal of Nanomaterials* 2022 (2022) 8731429. <https://doi.org/10.1155/2022/8731429>.
- [27] B. Zhao, R. Li, Q. Men, Z. Yan, H. Lv, L. Wu, R. Che, Transformation of 2D Flakes to 3D Hollow Bowls: Matthew Effect Enables Defects to Prevail in Electromagnetic Wave Absorption of Hollow rGO Bowls, *Small* 20 (2024) 2208135. <https://doi.org/10.1002/sml.202208135>.
- [28] L. Chen, C. Zhu, Y. Si, Q. Yang, X. Chen, C. Zhou, Enhanced electromagnetic wave absorption performance of multi-layer Fe₃O₄/rGO composite absorber, *Applied Surface Science* 688 (2025) 162434. <https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2025.162434>.
- [29] Y. Niu, R. Xing, Fabrication of RGO-based aerogel decorated with Core-shelled Ag/Fe₃O₄ nanospheres for High-performance electromagnetic wave absorption, *Materials Chemistry and Physics* 335 (2025) 130531. <https://doi.org/10.1016/J.MATCHEMPHYS.2025.130531>.
- [30] Y.F. Prakasa, S. Sumari, A. Santoso, M.R. Asrori, R. Cahyanti, The performance of radar absorption of Mn_xFe_{3-x}O₄/rGO nanocomposites prepared from iron sand beach and coconut shell waste, *AIMS Materials Science* 10 (2023) 227–248. <https://doi.org/10.3934/mat.2023013>.

- [31] F. Xie, C. Wang, Y. Li, Y. Yao, Corncob-Derived Two-Dimensional N-Doped Carbon Sheets as the Ultrabroadband Microwave-Absorbing Material, *ACS Applied Electronic Materials* 5 (2023) 6037–6046. <https://doi.org/10.1021/acsaelm.3c01016>.
- [32] Y. Teng, L. Xu, H. Pan, M. Wang, M. Dou, Y. Zhang, X. Fu, Z. Liu, X. Huang, H. Zhao, Preparation of broad-bandwidth porous carbon electromagnetic wave absorption materials from agricultural waste corncob, *Diamond and Related Materials* 150 (2024) 111688. <https://doi.org/10.1016/J.DIAMOND.2024.111688>.
- [33] A. Ramírez-Estrada, M.-C.V. Y, E.-M. Ignacio, P.-F. Gabriel, Raúl, Hernández-Altamirano, Chemical pretreatment of corncob for the selective dissolution of hemicellulose and lignin: influence of pretreatment on the chemical, morphological and thermal features, *Biofuels* 15 (2024) 89–103. <https://doi.org/10.1080/17597269.2023.2219484>.
- [34] M.H. Habani, W.P. Agista, B.W. Putri, S.T.U.I. Subadra, A. Hidayat, S. Sunaryono, A. Taufiq, The role of rGO composition on nanostructure and morphology of $\text{Mn}_{0.25}\text{Fe}_{2.75}\text{O}_4/\text{rGO}$ nanocomposites, *AIP Conference Proceedings* 2604 (2023) 020010. <https://doi.org/10.1063/5.0114411>.
- [35] L. Saefullah, K. Saputra, W.P. Agista, Masrurroh, D.J.D.H. Santjojo, Istiroyah, Corn-Cob-Waste-Based $\text{Fe}_{2.75}\text{Mn}_{0.25}\text{O}_4/\text{rGO}$ Nanocomposite Application as Anti-Radar Coatings, *Science and Technology Indonesia* 9 (2024) 798–805. <https://doi.org/10.26554/sti.2024.9.4.798-805>.
- [36] N. Hanifah, S.U.I. Subadra, N. Hidayat, Sunaryono, C.I. Yogihati, W.A. Adi, Munasir, T. Amrillah, M.S.A. Aziz, A. Taufiq, A novel $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{ZnO}/\text{PANI}/\text{rGO}$ nanohybrid material for radar wave absorbing, *Materials Chemistry and Physics* 317 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2024.129169>.
- [37] M. Nasir, L. Rohmawati, N. Faaizatunnisa, A. Taufiq, The effect of silica mass ratio on pore structure and magnetic characteristics of $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2$ core-shell nanoparticles, *Scientia Iranica* (2024). <https://doi.org/10.24200/sci.2024.61855.7524>.
- [38] M. Munasir, L. Rohmawati, K. Hari, N. Faaizatunnisa, S. Ezza, Synthesis of $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{SiO}_2/\text{PEG}$ Nanocomposite from Minerals Sands: Kinetic Adsorption Heavy Metal Ion from Aqueous Solution, *International Journal of Engineering* 38 (2025) 330–342. <https://doi.org/10.5829/ije.2025.38.02b.07>.
- [39] R. Hidayat, S. Wahyuningsih, A.H. Ramelan, Simple synthesis of rGO (reduced graphene oxide) by thermal reduction of GO (graphene oxide), *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 858 (2020) 012009. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/858/1/012009>.
- [40] A. Taufiq, A.D. Iswatin, R.E. Saputro, C.I. Yogihati, N. Hidayat, M. Diantoro, Sunaryono, Munasir, Fabrication of New $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA}/(\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_6\text{Na})_n$ Nanohybrid Ferrogels for Antibacterial Applications, *Mat. Res.* 24 (2021) e20200232. <https://doi.org/10.1590/1980-5373-mr-2020-0232>.
- [41] Q. Ma, X. Xu, J. Yin, X. Li, X. Cheng, Study on enhanced microwave absorption characteristics of annealed Fe_3O_4 , *Journal of Materials Science: Materials in Electronics* 33 (2022) 24260–24275. <https://doi.org/10.1007/s10854-022-09147-z>.
- [42] S.S. Jahil, I.A. Mohammed, A.R. Khazaal, K.A. Jasim, K.H. Harbbi, Application the Halder – Wagner to Calculation Crystal Size and Micro Strain by X-ray Diffraction Peaks Analysis, *NeuroQuantology* 20 (2022) 199–204. <https://doi.org/10.14704/nq.2022.20.1.nq22074>.
- [43] A. Wanag, E. Kusiak-Nejman, A. Czyżewski, D. Moszyński, A.W. Morawski, Influence of rgo and preparation method on the physicochemical and photocatalytic properties of $\text{tio}_2/\text{reduced graphene oxide}$ photocatalysts, *Catalysts* 11 (2021). <https://doi.org/10.3390/catal11111333>.
- [44] T. Dippong, O. Cadar, Adjustable ferrite amount for various characteristics of $\text{Ni}_{0.5}\text{Cd}_{0.5}\text{Fe}_2\text{O}_4$ nanoparticles incorporated in a SiO_2 matrix, *Journal of the American Ceramic Society* 108 (2025) e20582. <https://doi.org/10.1111/jace.20582>.
- [45] M.D. Permana, A.R. Noviyanti, P.R. Lestari, N. Kumada, D.R. Eddy, I. Rahayu, Enhancing the Photocatalytic Activity of $\text{TiO}_2/\text{Na}_2\text{Ti}_6\text{O}_{13}$ Composites by Gold for the Photodegradation of Phenol, *ChemEngineering* 6 (2022). <https://doi.org/10.3390/chemengineering6050069>.

- [46] R. Utami, M.H. Habani, S. Sunaryono, M. Munasir, N.S. Sani, E. Yustanti, D. Tahir, A. Taufiq, Natural-Based Magnetite/Hydroxyapatite/Chitosan Nanocomposite as Effective Drug Delivery Systems, *J Clust Sci* 36 (2025) 143. <https://doi.org/10.1007/s10876-025-02861-8>.
- [47] D. Ma, Y. Su, T. Tian, H. Yin, C. Zou, T. Huo, N. Hu, Z. Yang, Y. Zhang, Multichannel Room-Temperature Gas Sensors Based on Magnetic-Field-Aligned 3D Fe₃O₄/SiO₂/Reduced Graphene Oxide Spheres, *ACS Applied Materials & Interfaces* 12 (2020) 37418–37426. <https://doi.org/10.1021/acsami.0c05574>.
- [48] E.A. Gushchina, Y.V. Novakovskaya, IR spectral fingerprints of carbonyl groups in graphite oxide: a theoretical study, *Mendeleev Communications* 31 (2021) 84–87. <https://doi.org/10.1016/j.mencom.2021.01.026>.
- [49] F. Godarzbod, Z. Mirjafary, H. Saeidian, M. Rouhani, Highly efficient synthesis of silica-coated magnetic nanoparticles modified with iminodiacetic acid applied to synthesis of 1,2,3-triazoles, *Applied Organom Chemis* 35 (2021) e6132. <https://doi.org/10.1002/aoc.6132>.
- [50] F. Yusoff, K. Suresh, W.M. Khairul, Synthesis and characterization of reduced graphene oxide/iron oxide/silicon dioxide (rGO/Fe₃O₄/SiO₂) nanocomposite as a potential cathode catalyst, *Journal of Physics and Chemistry of Solids* 163 (2022) 110551. <https://doi.org/10.1016/J.JPCS.2021.110551>.
- [51] K.W. Mas'udah, A. Taufiq, Sunaryono, The Potential of Corncobs in Producing Reduced Graphene Oxide as a Semiconductor Material, *Journal of Engineering and Technological Sciences* 54 (2022) 223–240. <https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2022.54.2.1>.
- [52] R. Verma, J. Saji, S. Mehrotra, M. Seth, S.K. Sharma, S. Anbumani, D. Ghosh, S. Patnaik, DFT-Optimized Visible-Light Photo-Fenton Treatment of Cationic Contaminants Using a Reusable Magnetic Graphene-MOF Nanocatalyst, (2026). <https://doi.org/10.2139/ssrn.6139132>.
- [53] W.P. Agista, M.H. Habani, B.W. Putri, A. Taufiq, S.T.U.I. Subadra, Studies of nanostructure and morphology of Mn_{0.25}Fe_{2.75}O₄/rGO nanocomposites, in: Malang, Indonesia, 2023: p. 050001. <https://doi.org/10.1063/5.0121813>.
- [54] W. Dong, H. Liu, X. Liu, H. Wang, X. Li, L. Tian, Defective-MoS₂/rGO heterostructures with conductive 1T phase MoS₂ for efficient hydrogen evolution reaction, *International Journal of Hydrogen Energy* 46 (2021) 9360–9370. <https://doi.org/10.1016/J.IJHYDENE.2020.12.087>.
- [55] J. Du, T. Li, Z. Xu, J. Tang, Q. Qi, F. Meng, Structure–Activity Relationship in Microstructure Design for Electromagnetic Wave Absorption Applications, *Small Structures* 4 (2023) 2300152. <https://doi.org/10.1002/ssstr.202300152>.
- [56] P.E. Yuwita, K.W. Mas'udah, Sunaryono, A. Taufiq, Structural, morphological, and functional group analysis of corncob powder, *AIP Conference Proceedings* 2251 (2020) 040012. <https://doi.org/10.1063/5.0015676>.
- [57] W.P. Agista, S.U.I. Subadra, A. Taufiq, A. Hidayat, E. Handoko, M. Alaydrus, T. Amrillah, I. Jeerapan, Exploring the role of Mn²⁺ in the structure, magnetic properties, and radar absorption performance of Mn_xFe_{3-x}O₄-DEA/MWCNT nanocomposites, *RSC Advances* 13 (2023) 29332–29341. <https://doi.org/10.1039/d3ra05333d>.
- [58] N. Zhang, Y. Huang, M. Zong, X. Ding, S. Li, M. Wang, Synthesis of core-shell ZnFe₂O₄/SiO₂ hollow microspheres/reduced graphene oxides for a high-performance EM wave absorber, *Ceramics International* 42 (2016) 18879–18886. <https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2016.09.035>.
- [59] X.-Y. Wang, S.-Y. Liao, Y.-J. Wan, P.-L. Zhu, Y.-G. Hu, T. Zhao, R. Sun, C.-P. Wong, Electromagnetic interference shielding materials: recent progress, structure design, and future perspective, *J. Mater. Chem. C* 10 (2022) 44–72. <https://doi.org/10.1039/D1TC04702G>.